

ĐỀ TÀI DATA-16: AI AGENT TỰ SINH DASHBOARD TỪ YÊU CẦU NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

EVALUATION FRAMEWORK, GOVERNANCE & DEPLOYMENT ROADMAP

1. KHUNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC & HIỆU NĂNG (EVALUATION FRAMEWORK)

Theo yêu cầu nâng cao của đề bài: “**eval đo độ phù hợp chart & độ chính xác số liệu, tự sinh insight/annotation**”, hệ thống thiết lập bộ chỉ số đánh giá đa chiều (Evaluation Benchmark Suite) tự động hóa.

graph LR

```
subgraph EvalInputs [Đầu Vào Đánh Giá]
    NL[Yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên]
    Draft[Bản nháp Dashboard sinh ra]
    GT[(Ground Truth Benchmark Dataset)]
end
```

```
subgraph EvalEngines [Bộ Đo Đánh Giá Tự Động]
    CSS[1. Chart Suitability Score CSS<br/>Đo độ phù hợp biểu đồ]
    QEA[2. Query Execution Accuracy<br/>Độ chính xác truy vấn Cube/SQL]
    DCA[3. Data Consistency Check<br/>Kiểm tra số liệu không sai lệch]
    LAT[4. Performance & Latency<br/>Thời gian phản hồi & Chi phí]
end
```

```
subgraph EvalOutput [Báo Cáo Chất Lượng]
    Report[Evaluation Dashboard & Benchmark Scorecard]
end
```

```
NL & Draft & GT --> CSS & QEA & DCA & LAT
CSS & QEA & DCA & LAT --> Report
```

1.1. Thước đo Độ phù hợp Biểu đồ (Chart Suitability Score - CSS)

- **Định nghĩa:** Đánh giá xem loại biểu đồ được Agent lựa chọn có phải là hình thức trực quan hóa tối ưu nhất cho tập dữ liệu và ý định người dùng hay không (thang điểm 0 - 100).
- **Công thức tính điểm (Heuristic Rubric):**

$$CSS = w_1 \cdot S_{type} + w_2 \cdot S_{cardinality} + w_3 \cdot S_{legibility} + w_4 \cdot S_{cognitive}$$

- S_{type} (Trọng số 0.35): Loại biểu đồ khớp với bản chất dữ liệu (ví dụ: Chuỗi thời gian → Line/Area chart = 100đ; Pie chart cho chuỗi thời gian = 0đ).
- $S_{cardinality}$ (Trọng số 0.25): Số lượng phần tử phân loại (Nếu Pie/Donut có > 5 phần tử → trừ 50đ; Nếu Bar chart ngang cho > 20 phần tử có thanh cuộn → 100đ).

- $S_{\text{legibility}}$ (Trọng số 0.20): Độ dễ đọc của nhãn text (Nhãn dài không bị xoay chéo quá 45° hoặc bị cắt xén dấu ba chấm).
- $S_{\text{cognitive}}$ (Trọng số 0.20): Tải thức nhận thức (Cognitive Load - Không dùng biểu đồ 3D, không lạm dụng quá 7 màu sắc trên cùng một canvas).
- **Phương pháp chấm:** Kết hợp thuật toán quy tắc (Rule-based Validator) và mô hình **LLM-as-a-Judge** (sử dụng GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet với Few-shot rubric chuẩn).

1.2. Độ chính xác Truy vấn Dữ liệu (Query Execution Accuracy)

- **Tỷ lệ truy vấn thực thi thành công (Valid Execution Rate):**

$$\text{VER} = \frac{\text{Số truy vấn Cube.dev thực thi thành công}}{\text{Tổng số truy vấn được Agent sinh ra}} \times 100\% \quad (\text{Mục tiêu} \geq 98\%)$$

- **Độ chính xác ngữ nghĩa số liệu (Semantic Value Equivalence):**
 - So sánh tập kết quả trả về từ Cube.dev với tập kết quả của câu lệnh SQL chuẩn mực (Ground Truth Query) do chuyên viên BI cấp cao soạn thảo cho cùng một đề bài.
 - Phải đạt **100% khớp giá trị số học** trên cùng khoảng thời gian và điều kiện lọc.

1.3. Kiểm tra Tính Nhất Quán & Chống Ảo Giác Số Liệu (Hallucination Checker)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo toàn bộ các con số xuất hiện trong đoạn văn tóm tắt **Narrative Insights** (ví dụ: "Doanh số đạt 420 tỷ...") hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu thực tế trả về từ Warehouse:

```
def verify_narrative_consistency(insight_text: str, query_result_df) -> bool:
    """Trích xuất toàn bộ số liệu và tỷ lệ % trong insight và đối chiếu với DataFrame"""
    import re
    numbers_in_text = re.findall(r'(\d+[\.,]?\d*)\s*(tỷ |triệu|%|căn)?', insight_text)
    # Đối chiếu từng con số với min/max/sum/pct_change trong query_result_df
    # Nếu phát hiện con số không tồn tại trong dữ liệu -> Đánh dấu Hallucination Alert
    return is_consistent
```

2. QUẢN TRỊ BẢO MẬT & TỐI ƯU CHI PHÍ (DATA GOVERNANCE & FINOPS)

2.1. Ma trận Phân quyền & Giám sát Truy cập (RBAC & Audit Trail)

Vai trò (Role)	Tạo mới Dashboard	Tinh chỉnh qua Chat	Xem Dashboard	Duyệt & Xuất bản (HITL)	Chia sẻ & Lịch
Viewer	☐	☐	☐ (Theo RLS)	☐	☐
Builder	☐	☐	☐	☐	☐
Admin / Head of BI	☐	☐	☐ (Toàn quyền)	☐	☐ (Toàn hệ thống)

- **Nhật ký Kiểm toán (Audit Logging):** Mọi hành động từ câu prompt người dùng gõ vào, câu lệnh JSON gửi tới Cube, thời gian người dùng bấm nút Duyệt HITL, cho đến danh sách người nhận

link chia sẻ đều được ghi vết bất biến vào bảng audit_event_logs trong PostgreSQL để phục vụ thanh tra bảo mật ISO/IEC 27001.

2.2. Kiểm soát Chi phí Truy vấn Warehouse (FinOps Guardrails)

- Doanh nghiệp bất động sản có thể tốn hàng chục nghìn USD tiền quét BigQuery nếu để người dùng tự do truy vấn bảng lớn.
- **Giải pháp 3 lớp của hệ thống:**
 1. **Lớp 1 - Cube Pre-aggregations:** Lưu trữ các bảng tổng hợp sẵn theo ngày/tháng trên bộ nhớ đệm tốc độ cao. Giảm 80 - 90% số lượng truy vấn phải chạm vào BigQuery.
 2. **Lớp 2 - BigQuery Maximum Billed Bytes:** Thiết lập ngắt tự động nếu một truy vấn dự kiến quét > 5 GB dữ liệu: `job_config.maximum_bytes_billed = 5 * 1024 * 1024 * 1024`
 3. **Lớp 3 - Partition Enforcer:** Cube Data Model bắt buộc mọi truy vấn liên quan đến bảng Fact giao dịch phải có điều kiện timeDimensions (không cho phép truy vấn không giới hạn thời gian).

3. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI CLOUD & CI/CD (DEPLOYMENT ARCHITECTURE)

Hệ thống được đóng gói và vận hành trên nền tảng đám mây Google Cloud Platform (GCP) kết hợp Vercel:

flowchart LR

```
subgraph VercelEdge [Vercel Edge Network]
```

```
  NextApp[Next.js 14 Web Frontend<br/>Static Pages + Edge Middleware]
```

```
end
```

```
subgraph GCP_CloudRun [Google Cloud Run – Auto-scaling Container Services]
```

```
  FastAPI_App[FastAPI Backend & LangGraph Agent<br/>Python 3.11 – 2 to 10 instances]
```

```
  Cube_Engine[Cube.dev Semantic Server<br/>Node.js Container]
```

```
end
```

```
subgraph ManagedServices [GCP Managed Storage & Data Stack]
```

```
  Memorystore[(Cloud Memorystore – Redis Cache)]
```

```
  CloudSQL[(Cloud SQL – PostgreSQL State DB)]
```

```
  BQ[(Google BigQuery Enterprise Data Warehouse)]
```

```
  Scheduler[(Cloud Scheduler & Pub/Sub Cron)]
```

```
end
```

```
NextApp -->|HTTPS / WSS| FastAPI_App
```

```
FastAPI_App --> Cube_Engine
```

```
Cube_Engine <--> Memorystore
```

```
Cube_Engine --> BQ
```

```
FastAPI_App --> CloudSQL
```

```
Scheduler -->|Trigger Scheduled Refresh| FastAPI_App
```

3.1. Cấu hình Docker & Dịch vụ Đám mây

1. **Frontend:** Triển khai tự động qua Vercel GitHub Integration, kích hoạt ISR (Incremental Static Regeneration) cho các trang template và SSR cho canvas dashboard.
2. **FastAPI & LangGraph Service:**
 - Đóng gói Docker container tối ưu dung lượng (python:3.11-slim).
 - Triển khai trên **Cloud Run** với cấu hình: 2 vCPU, 4GB RAM, Concurrency = 80, Tự động mở rộng từ 1 đến 10 instances khi tải cao.
3. **Cube.dev Server:**
 - Triển khai độc lập trên Cloud Run, kết nối trực tiếp với Cloud Memorystore (Redis) để chia sẻ cache truy vấn và pre-aggregations.

3.2. Tính năng Chia sẻ & Lập lịch Cập nhật (Scheduled Refresh & Sharing)

- **Lập lịch tự động (Scheduled Refresh):**
 - Người dùng có thể chọn: *"Gửi báo cáo này vào 8h sáng mỗi thứ Hai hàng tuần qua Email/Slack"*.
 - Hệ thống sử dụng **GCP Cloud Scheduler** gửi HTTP trigger định kỳ đến FastAPI.
 - Backend thực thi lại các truy vấn Cube, cập nhật số liệu mới nhất, tự sinh lại đoạn **Narrative Insights** cập nhật và xuất bản file PDF/ảnh chụp gửi qua SendGrid Email API hoặc Slack Webhook.
- **Cơ chế Chia sẻ An toàn (Secure Link Sharing):**
 - Sinh đường dẫn bí mật: `https://bi.vinhomes.vn/share/{token}`.
 - Token được mã hóa AES-256 chứa hạn dùng (Expiry Date) và cấu hình quyền (Chỉ cho phép xem Viewer Mode, không cho phép sửa hoặc xem câu lệnh truy vấn).

4. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN (PROJECT ROADMAP & MILESTONES)

Kế hoạch triển khai dự kiến trong 12 tuần (3 tháng) theo các cột mốc chuẩn mực kỹ thuật công nghệ thông tin:

gantt

title LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN TÀI DATA-16 (12 TUẦN)

dateFormat YYYY-MM-DD

section Giai đoạn 1: Nền tảng

Kho sát nghiệp vụ & Xây dựng BRD	:done,	des1, 2026-10-01, 7d
Thiết lập BigQuery Mock Data & Cube Models	:active,	des2, 2026-10-08, 10d
Dựng Semantic Layer & Pre-aggregations	:	des3, after des2, 7d

section Giai đoạn 2: Agent Lỗi

Phát triển LangGraph StateGraph	:	agt1, 2026-10-25, 12d
Tích hợp Chart Advisor & Heuristic Rules	:	agt2, after agt1, 7d
Xây dựng Narrative Insight & Anomaly Agent	:	agt3, after agt2, 7d

section Giai đoạn 3: UI & HITL

Dựng Next.js 14 Canvas & ECharts/Recharts :	ui1, 2026-11-10, 12d
Hiện thực hóa luồng HITL Review & Approval :	ui2, after ui1, 7d
Tích hợp Chat Copilot đa vòng & Cross-filter:	ui3, after ui2, 7d

section Giai đoạn 4: Đánh giá & Launch

Chạy bộ Benchmark Eval (CSS, Accuracy, Latency):	ev1, 2026-12-05, 7d
Kiểm thử bảo mật RLS & Tối ưu chi phí FinOps:	ev2, after ev1, 5d
Deploy Cloud Run/Vercel & Nghiệm thu đầu tài:	ev3, after ev2, 7d

Tài liệu này hoàn tất bộ 4 tài liệu đặc tả toàn diện cho đề tài DATA-16, sẵn sàng cho việc trình bày báo cáo hội đồng, thiết kế kiến trúc kỹ thuật và lập trình mã nguồn thực tế.